CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une suite de fonctions et la limite de ses intégrales

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, on pose $f_n(x) = \dfrac{\cos x}{1+nx^2}$ et $I_n = \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\,dx$.

1. Étudier la convergence simple de (f_n) sur $[0,1]$.
2. Soit $a \in]0,1[$. Y a-t-il convergence uniforme sur $[a,1]$?
3. Y a-t-il convergence uniforme sur $[0,1]$?
4. Déterminer la limite de (I_n).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_n(x) = \frac{\cos x}{1+nx^2}$, continue sur $[0,1]$, $0 \leqslant f_n \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Modes de convergence, puis la limite des intégrales sans convergence uniforme.

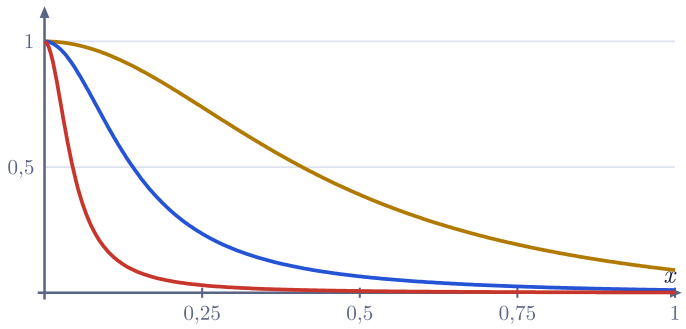
Corrigé

1. Limite simple

On fixe x et on fait tendre $n \to \infty$.

- $x = 0$: $f_n(0) = \frac{\cos 0}{1+0} = 1$ pour tout n.
- $x \in]0, 1]$: $|\cos x| \leqslant 1$ et $1 + nx^2 \geqslant nx^2$, donc $|f_n(x)| \leqslant \frac{1}{nx^2}$, qui tend vers 0 ($x$ fixé non nul).

$$f(0) = 1, \qquad f(x) = 0 \quad (0 < x \leqslant 1).$$



f_5, f_{50}, f_{500} : un pic de hauteur 1 en 0, de plus en plus étroit.

2. Sur [a, 1]

On majore $|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)|$ sur $[a, 1]$ par une quantité sans x : pour $x \geqslant a$, $nx^2 \geqslant na^2$, donc $\frac{1}{1+nx^2} \leqslant \frac{1}{1+na^2}$, et $|\cos x| \leqslant 1$:

$$\sup_{[a,1]} |f_n| \leqslant \frac{1}{1 + na^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Convergence **uniforme** sur $[a, 1]$.

3. Sur [0, 1]

Théorème : une limite uniforme de fonctions continues est continue.

Les f_n sont continues sur $[0, 1]$. Si (f_n) convergeait uniformément sur $[0, 1]$, sa limite f serait continue. Or $f(0) = 1$ et $f(x) = 0$ pour $x > 0$: f n'est pas continue en 0.

Donc **pas de convergence uniforme** sur $[0, 1]$: le problème est concentré au voisinage de 0.

4. Majorer l'intégrale

Sur $[0,1]$: $0 \leqslant f_n(x) \leqslant \frac{1}{1+nx^2}$. Par le changement $u = \sqrt{n}x$:

$$0 \leqslant I_n \leqslant \frac{\arctan\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \leqslant \frac{\pi}{2\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Donc $I_n \to 0$. (On peut aussi utiliser la convergence dominée avec $|f_n| \leqslant 1$, intégrable sur $[0,1]$.)

Le piège

Dire « pas de convergence uniforme, donc on ne peut rien dire sur I_n » : la limite des intégrales peut quand même s'obtenir par majoration directe ou convergence dominée.

La méthode

Limite d'intégrales : convergence uniforme sur un segment si elle a lieu, sinon majoration explicite ou convergence dominée.

Rappels de cours utilisés

- **Prouver une convergence uniforme.** On cherche une suite (α_n) **indépendante de** x telle que

  $$\forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \alpha_n \quad \text{et} \quad \alpha_n \to 0.$$

  Alors $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \alpha_n \to 0$.

- **Limite uniforme de fonctions continues.**

  $$f_n \text{ continues en } x_0 \text{ et } f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f \implies f \text{ continue en } x_0.$$

  Contraposée utile : si les f_n sont continues et la limite simple f ne l'est pas, la convergence n'est pas uniforme.